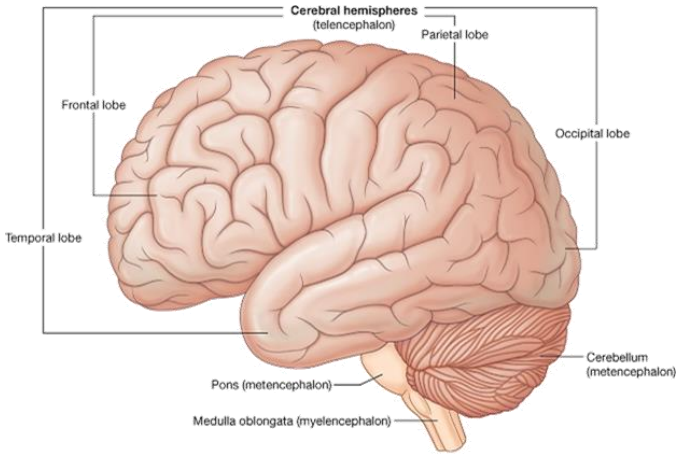
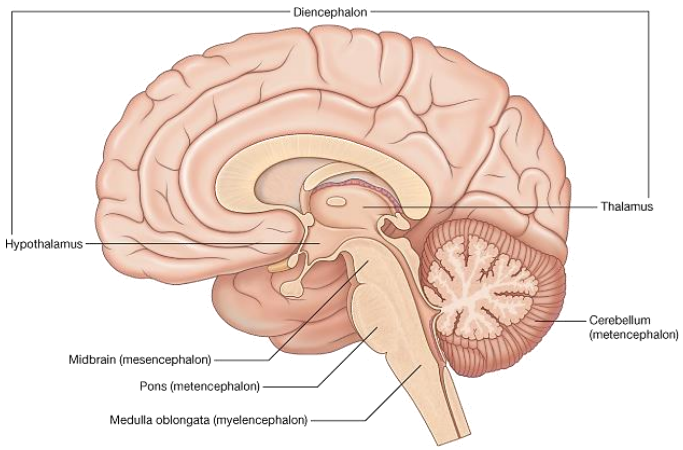
"به نام او"
درس: علوم تشریح سیستم اعصاب
جلسه: دهم
استاد: کارگر
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان:
مریم رحمانی، آمنه دهقان پیر، کوثر فرجی، سعید سهرابی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS





- Sulcus های درجه ۱ : برای ما لوب هارو میسازند
- Sulcus های درجه ۲: لوب ها رو به واحد های کوچکتری به نام جایروس می سازند
- Sulcus های درجه ۳: جایروس هارو به واحد های کوچک تر تقسیم میکنند

Central Sulcus : از بردر فوقانی شروع وبه سمت پایین میاد و لوب فرونتال را از پریتال جدا می کند.

Lateral Sulcus : لوب فرونتال و پریتال را از تمپورال جدا میکند ؛ از سطح inferior شروع میشود و میچرخد و به سطح lateral کشیده میشود و در اینجا ۳ stem یا horn (سالکوس هایی که در لوب فرونتال جایروس میسازند) از آن جدا میشود

[در لترال] از قدام به خلف:

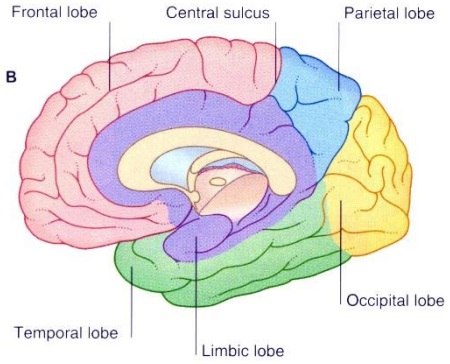
1) Anterior stem
2) Ascending stem: لوب فرونتال و پریتال از تمپورال جدا می کند.
3) Posterior (lateral) stem : امتداد Lateral Sulcus برروی سطح لترال است

Cingulate sulcus : شیار درجه 2 که در سطح داخل قرار دارد که سینگولیت جایروس را از لوب فرونتال و پریتال جدا میکند.

Callosal Sulcus (کولوزار سالکوس) زیر سینگولیت جایروس قرار دارد ؛ درواقع بین سینگولیت جایروس و کارپوس کالازوم که این دو بخش را از هم جدا میکند

Parieto-occipital sulcus : در سطح داخل دیده میشه از اکسیپیتال پل پنج سانت به سمت فرونتال پل حرکت کنیم برشی در بردر فوقانی میبینیم که به سمت داخل کشیده میشه و به زیر Splenium میره و اکسیپیتال از پریتال جدا میکند.

calcarine sulcus : شیاری درجه یک هست و از انتهای خلفی کارپوس کالازوم به سمت اکسیپیتال پل حرکت میکند اما لوبی نمیسازد.



- **لوب هایی که توسط سالکوس ها ساخته می شوند :**

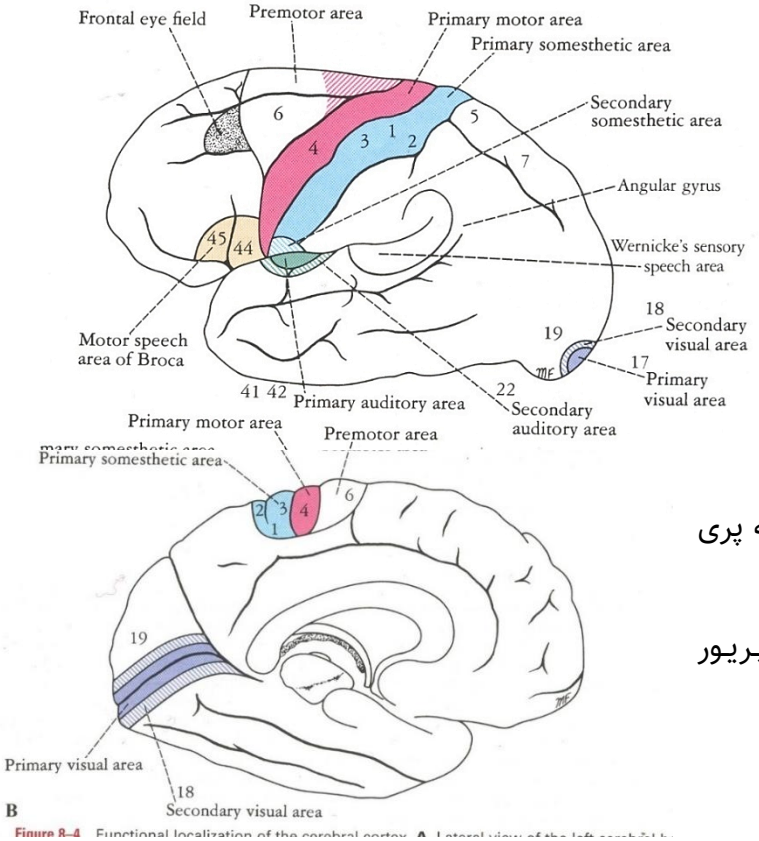
فرونتال و پریتال و اکسیپیتال و تمپورال و لیمبیک (مجموعه ای از ساختارهای مختلف مغز) و اینسولا (در عمق لترال سالکوس قرار گرفته) تقریبا ۶ تا ۷ لوب میبینیم چون سینگولیت ممکن است لوب یا جایروس درنظر گرفته شود.

لوب فرونتال

در جلوی Central Sulcus قرار گرفته و بالای Lateral Sulcus

روی لوب فرونتال سالکوس های درجه ۲ داریم :

1) **precentral sulcus :** که موازی و قدام سنترال سالکوس حرکت میکند
2) **superior frontal sulcus :** موازی بردر فوقانی بین سطح سوپریور لترال و مدیال، موازی بردر فوقانی به سمت عقب میرود تا به پری سنترال برسد.
3) **inferior frontal sulcus :** که موازی سوپریور فرونتال در سطح تحتانی است.
4) **Lateral Sulcus**



جایروس های لوب فرونتال

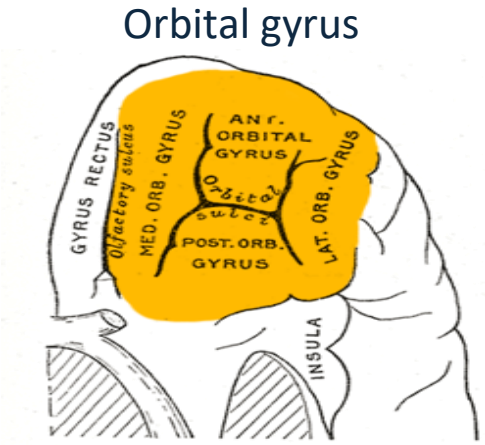
precentral gyrus (بین سنترال و پری سنترال سالکوس)

superior frontal gyrus : بالای superior frontal sulcus قرار دارد ؛ که در ۳ سطح سوپریورلترال و مدیال و اینفریور دیده میشود. در سطح تحتانی نام آن به gyrus rectus تغییر پیدا می کند و امتداد لترالش به olfactory Sulcus میرسد و توسط آن محدود میشود

middle frontal gyrus : بین superior frontal sulcus و inferior frontal sulcus و در سطح سوپریور لترال قرار دارد

inferior frontal gyrus : زیر inferior frontal sulcus ؛ هم در سطح سوپریورلترال و هم در سطح اینفریور میبینیم. horn های lateral sulcus وارد inferior frontal gyrus می شوند و آن را به جایروس های کوچکتر تقسیم میکنند .

Orbital Gyrus

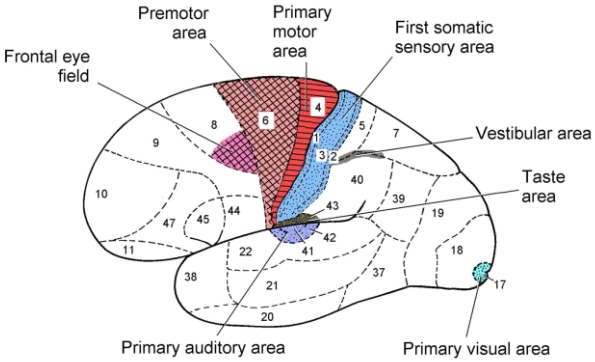


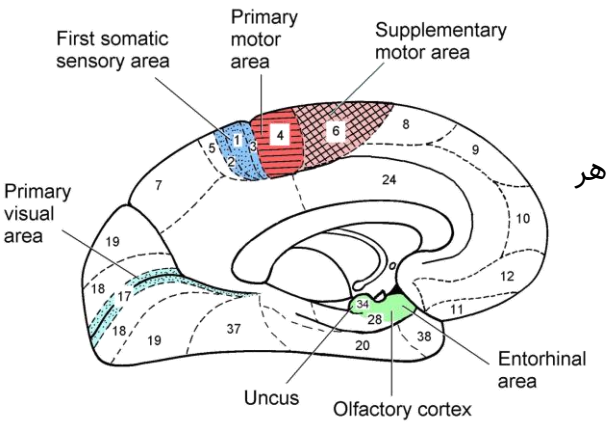
این جایروس جلوی anterior horn قرار دارد و در سطح سوپریور لترال و اینفریور مشاهده میشود سالکوس H شکل مانندی روی Orbital Gyrus مشاهده میشه که آن را به قسمت های مختلف تقسیم میکند : انتریور / لترال/ پوستریور/ مدیال

Triangular Gyrus : بین Ascending stem و Anterior stem

Opercular : بین Ascending stem و posterior stem قرار دارد و به معنای پوشاننده است که قسمتی از لوب اینسولا را می پوشاند

نواحی عملکردی لوب فرونتال





- Primary Motor
- Premotor (Secondary Area)
- Supplementary
- Frontal Eye Fields
- Speech Motor
- Prefrontal

هر ناحیه عملکردی منطبق بر جایروس های نام برده است

تقسیم بندی برودمن یکی از تقسیم بندی های مغزی است که هر تقسیم بندی نمایگر فعالیت های عملکردی آن قسمت است

Primary Motor area

ناحیه ۴ برودمن ؛ منطبق بر precentral gyrus ؛ امتداد آن تا سطح مدیال کشیده شده

Premotor (Secondary motor Area)

ناحیه ۶ برودمن ، قسمت های خلفی مربوط به سوپریور ، میدل و اینفریور فرونتال جایروس را اشغال کرده

Frontal Eye Fields

درون middle frontal gyrus ؛ در جلوی Secondary motor Area

Speech Motor area

منطبق بر ناحیه ۴۴ و ۴۵ برودمن ؛ در برگیرینده جایروس های Opercular و Triangular Gyrus

Supplementary area

قسمتی از Secondary motor Area که در سمت داخلی مغز قرار گرفته

Prefrontal cortex

مابقی قسمت های مغز که هیچ نواحی عملکردی به آن نسبت نداده ایم

بررسی عملکرد ها

1) **Primary Motor area** : حرکات کلی و خام را انجام می دهد
2) **Premotor (Secondary motor Area)** : الگو و برنامه ریزی حرکتی رو انجام میده : مثلا نوزاد تازه متولد شـــده دســـت و پای خود را حرکت میدهد ولی آن حرکت هدفمند نیســـت و به مرور زمان و با تجربه حرکت ها هدفمند می شود
3) **Supplementary area :** وقتی Primary تخریب شه Supplementary جایگزینش میشود ، برای اینکه عملکردی داشته باشد نیاز به محرک قوی تری دارد
4) **motor Eye Fields** : مربوط به حرکات ارادی چشـم میشـه : مثلا دنبال کردن یک شـی توسـط چشـم ب طور ارادی

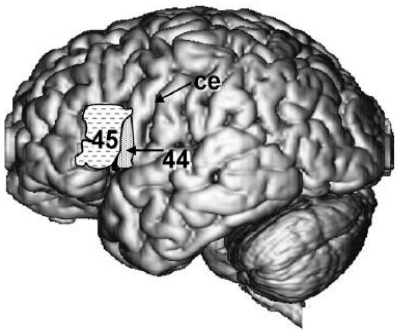


FIGURE 27.8 Areas 44 and 45 in a three-dimensional reconstructed human brain. The borders of both areas were determined using a quantitative cytoarchitectonic method (Schleicher *et al.*, 1999), which allows an observer-independent definition of the areal borders. ce, central sulcus.

5) **Speech Motor area یا بروکا :** بروکا معادل پرایمری موتور ایریا در صحبت کردن است

دوناحیه مربوط به speech داریم یکی ناحیه حرکتی بروکا (نواحی ۴۴ و ۴۵ برودمن) است و دیگری ناحیه حسی گفتاری یا **ورنیکه** که در لوبپریتال و قسـمتی از تمپورال قرار گرفته . برای بیان یک کلمه باید تصـویری یا درکی از اون در مغز شـکل گرفته باشـه و همه کلمات که اسـتفاده میکنیم قابل دیدن نیستند مثلا فکر کردن هر فرد برای ادای این کلمات تصویری در مغز خود دارد، وظیفه الگو ، برنامه ریزی ، درک و سـاختن مفهوم برعهده ورنیکه هسـت و معادل Secondary motor Area است درحالی که بروکا معادل Primary Motor area است

6) **Prefrontal cortex :** قسمتی از forebrain دیر تر از بقیه قسمت های مغز تکامل می یابد (در سن ۱۵ تا ۱۸ سـالگی شـروع میکند به کامل شـدن) تفاوت بین انسـان و حیوان اسـت و وظیفه ان تاثیر بر فعالیت

های مثل قضاوت و تفکر کردن و شخصیت هر فرد نیز در این ناحیه شکل می گیرد برای همین سن ۱۸ را برای گواهینامه و رای دادن به فرد قرار داده اند تا این قسمت تکامل یابد و فرد شخصیتش شکل گرفته باشد و بتواند تصمیمات معقول بگیرد افرادی که توانایی کنترل پری فرونتال کورتکس را دارند به زیبایی دروغ می گویند وراحت دزدی می کنند و افرادی دورور و ریاکار هستند.

- **حرف راست را از بچه شنیدن** : چون پری فرونتال هنوز به تکامل نرسیده برای دروغ گفتن دیر تر از همه قسمت ها کامل می شود و زودتر از بقیه قسمت ها تخریب می شود به همین دلیل در افراد مسن حرکات بچگانه و بهانه گیری و زودرنجی و کم طاقتی دیده می شود.

اختلالات در لوب فرونتال

اختلال در Primary Motor : بسته به اندازه ی ضایعه ، فلج درنیمه مقابل رو داریم ، اگر ضایعه ما لوکال باشد و قسمتی را در درگیر کند صرع Jacksonian Epilepsy را خواهیم داشت

ضایعه در Premotor (Secondary motor Area) : فرد فلج نمیشود حرکت دارد ولی الگو و برنامه ریزی حرکت ندارد (در حرکت دقیق مخچه و هسته های قاعده ای نیز نقش دارند و این مثال ها برای درک بهتر است) پس اگر secondary دچار اختلاف بشه توی ایجاد حرکات ظریف دچار اختلال می شویم

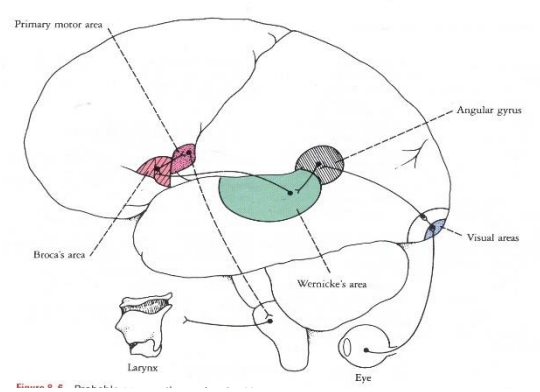
اختلال در field eye motor :حرکات ارادی چشم دچار مشکل می شوند اصطلاحی در این مورد هست که چشم ها ضایعه را نگاه می کنند یعنی مردمک به سمت ضایعه می چرخند

اختلال در بروکا : اختلال کلامی expressive aphasia ← درک دارد ولی توانایی درست بیان کلمات را ندارد

اختلال در ورنیکه : receptive aphasia ← درک و مفهومی از کلمات ندارد.

- **تفاوت:** اگر ورنیکه اسیب دیده باشد فردی که ازش سوال میشه درک نمی کند و اشتباه پاسخ می دهد اگر بروکا آسیب ببیند فرد درک می کند چه سوالی پرسیده شده اما توانایی پاسخ گویی ندارد

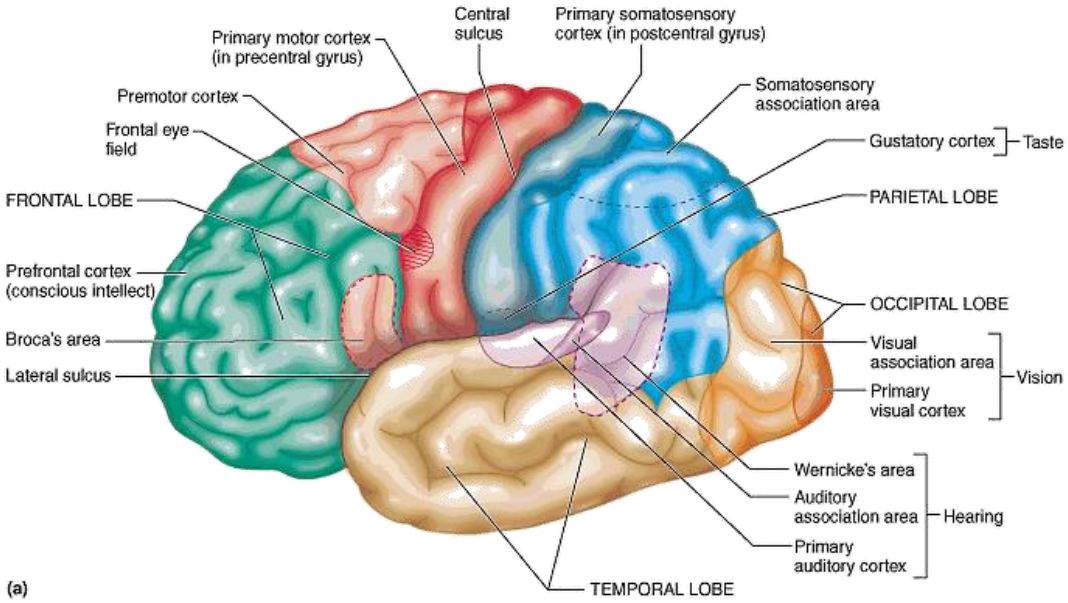
Conductive aphasia



تخریب رابطه بین بروکا و ورنیکه : اختلالی به نام aphasia conductive خواهیم داشت

تخریب هردو ناحیه بروکا و ورنیکه : global aphasia را خواهیم داشت

تخریب قشر prefrontal : باعث اختلال در شخصیت ، قضاوت و تفکر میشود.

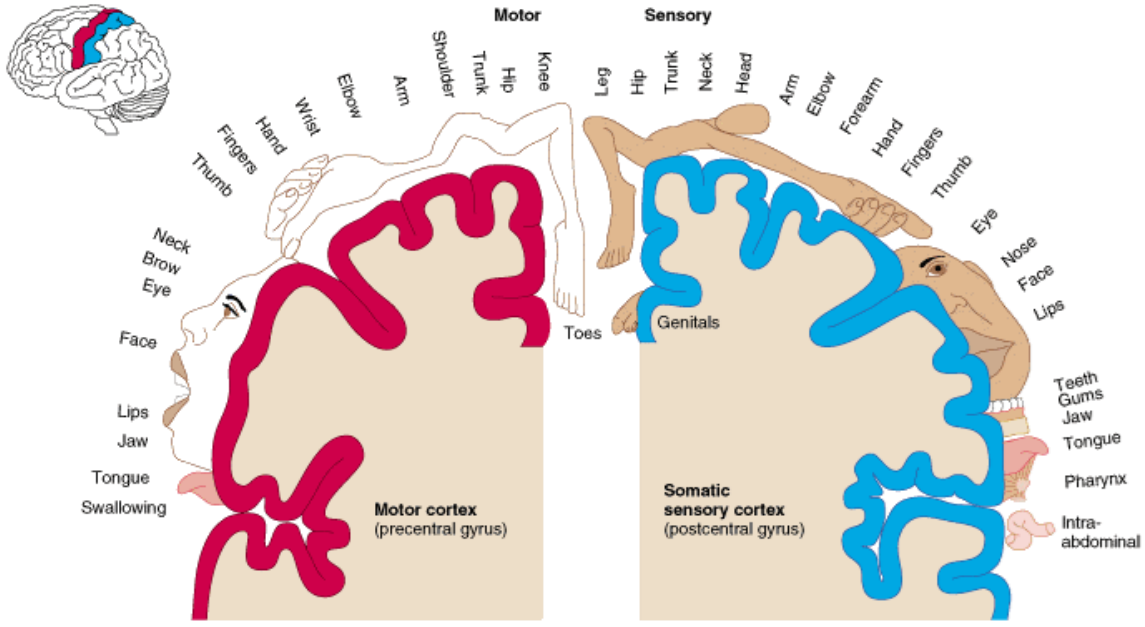


Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

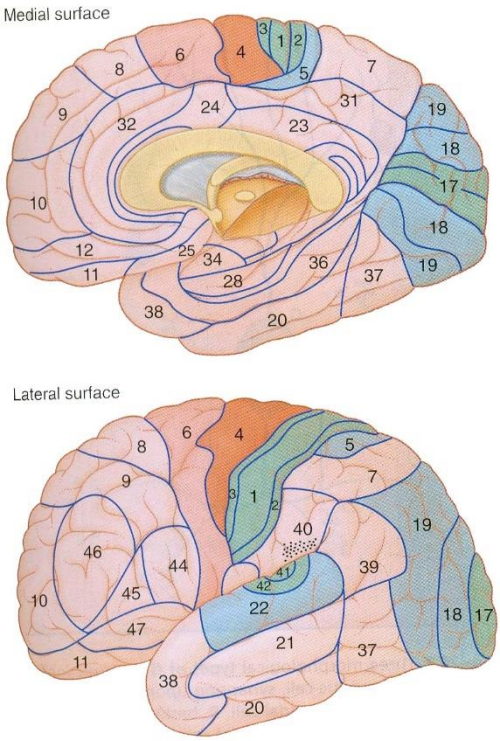
در شـکل ، کورتکس حرکتی و حسـی را مشـاهده میکنیم که روی آن آدمکی به صـورت وارونه قرار گرفته شـده که صـورت در پایین و اندام فوقانی در بالاتر و سـپس اندام تحتانی قرار دارد ، این شـکل نشـان میدهد که هر قسـمت از کورتکس اطلاعات را به چه بخشهایی ارسال میکند.

- اختلال در قسمت حرکتی سطح مدیال مغز روی اندام تحتانی اثر میگذارد.
- اختلال در سمت خارج و تحتانی ، روی زبان و صورت اثر میگذارد.

در تصویر در بعضی از جاها بعضی از ساختارها را بزرگتر نشان داده است : لب ها و صورت (نسبت به پیشانی) و دست ها ؛ در حقیقت هرچه میزان عصب دهی بیشتر باشد آن ساختار بزرگتر است و ساختارهای عصبدهی بیشتر را دارند که حرکات ظریف تری را انجام میدهند.



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.



لوب پریتال

در پشت سنترال سالکوس و در بالای لترال سالکوس قرار گرفته است در سطح سوپریولترال ، لوب پریتال و اکسیپیتال مرز مشخصی ندارند این مرز مشخص را فقط در سطح داخلی میتوانیم پیدا کنیم برای جدایی این دو لب از یک خط فرضی استفاده میکنیم یعنی پس از پیدا کردن لوب اکسیپیتال ۵ سانتیمتر به سمت جلو رفته و روی سطح بالایی بریدگی تحت عنوان بریدگی پریتو اکسیپیتال وجود دارد که سالکوس آن به سمت داخل حرکت میکند ؛ از این بریدگی به سمت پایین خط فرضی را نسب میکنیم که به این صورت میتوانیم لوب ها در سطح لترال جدا کنیم ؛ پریتال از اکسیپیتال و قسمتی از تمپورال از اکسیپیتال

سالکوسهای درجه 2 که بر روی لب پریتال دیده میشوند:

Postcentral Sulcus : موازی با central Sulcus است

Intraparietal Sulcus : تقریبا موازی با بردار فوقانی و به حالت عمود بر روی Postcentral Sulcus قرار گرفته

superior temporal sulcus : مشترک بین لوب تمپورال و پریتال ؛ انتهای این سالکوس به قسمت تحتانی لوب پریتال کشیده می شود

جایروس های لوب پریتال

Postcentral gyrus : بین central Sulcus و Postcentral Sulcus قرار دارد و مثل Precentral gyrus به سطح داخلی کشیده میشود (هم در سطح خارجی و هم در سطح داخلی دیده میشود)

Paracentral gyrus : قرارگیری Precentral gyrus و Postcentral gyrus کنار هم در سطح داخلی

نواحی 1 و 2 و 3 و 4 برودمن که نواحی شماره 1 تا 3 مربوط به Postcentral gyrus اند و نواحی شماره 4 منطبق بر Precentral gyrus است

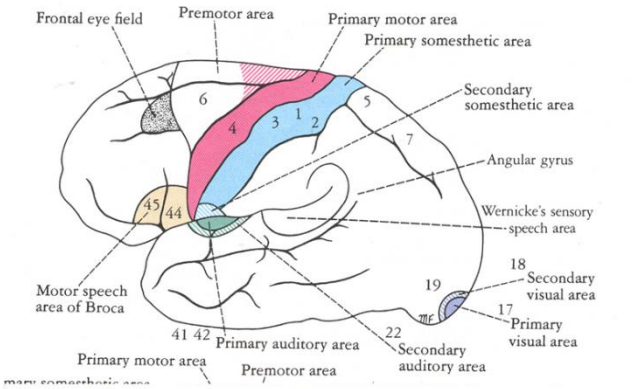
Superior parietal gyrus : در بالای intraparietal sulcus

inferior parietal gyrus : در زیر intraparietal sulcus

به دلیل امتداد superior temporal sulcus و lateral sulcus در inferior parietal gyrus ، جایروس های دیگری ایجاد میشوند :

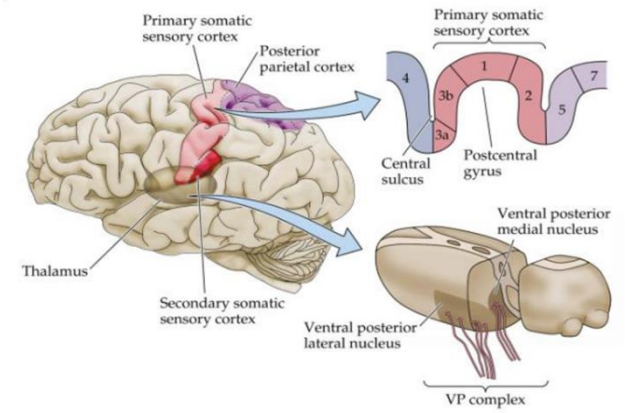
- **Supra Marginal Gyrus** : قسمتی از بافت مغزی که انتهای lateral sulcus را در بر میگیرد

- **Angular Gyrus** : قسمتی از بافت مغزی که امتداد یافته و انتهای superior temporal sulcus را در بر گرفته



نواحی عملکردی لوب پریتال:

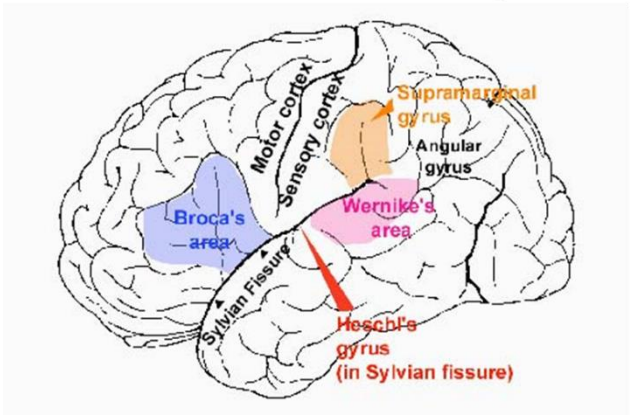
- Primary Sensory area
- secondary sensory area
- associated area
- reading area
- writing area



Primary Sensory area : قسمت عمده Postcentral gyrus ؛ Primary area امتداد میابد و در سطح داخل نیز کشیده میشود ؛ منطبق بر نواحی ۱ و ۲ و ۳ برودمن است

اطلاعات حسی خام را میدهد مثلا حضور یا عدم حضور حس

secondary sensory area : قسمت کوچکِ پایین Postcentral gyrus که در بالای lateral sulcus است درواقع در قسمت تحتانی Postcentral gyrus وجود دارد



توانایی درک حس ها ، تشخیص و تفسیر جنس ، شکل ، دما ، توصیف آن و درامیختنش با تجربیات قبلی را به ما میدهد

associated area (ناحیه ارتباطی) : ناحیه ۵ و ۷ برودمن که منطبق بر superior-parietal gyrus است

اطلاعات را از قسمتهای مختلف کورتکس میگیرد مثال آن این است که بدون نگاه کردن دست در جیبمان میکنیم و سکه مورد نظر را بیرون میآوریم چون وزن ، جنس و اندازه را تحلیل کرده

Astereognosis در این ناحیه رخ میدهد (اختلال عدم تشخیص اشیا از طریق لمس بدون نگاه کردن)

Angular Gyrus و Supra Marginal Gyrus منطبق بر3 ناحیه ی ورنیکه ، خواندن و نوشتن هستند

ورنیکه اطراف لترال سالکوس قرار میگیرد و قسمتهایی از آن در لوب تمپورال نیز کشیده میشود علاوه بر این قسمتهایی از آن در نوشتن هم نقش دارد ؛ قسمت سوپرا مارجینال بیشتر در خواندن و انگولار بیشتر در نوشتن نقش دارد * انگولار در خواندن و نوشتن نقش دارد

تخریب Primary Sensory area : دچار بی حسی می شویم (اطلاعات سمت مقابل را دریافت میکند) اینکه چقدر دچار بی حسی شویم به وسعت ضایعه مربوط است. پس با تخریب پرایمری اگر خودکاری را روی دستمان بگذاریم ان را درک نمی کنیم

تخریب secondary sensory area : ما وجود یک جسم خارجی را می فهمیم ولی ماهیت جسم را نمی نفهمیم و نمیتوانیم آن را تفسیر کنیم (یعنی اینکه جسم خودکار است یا گرم یا زبر و ...)

در کورتکس ، سمت راست اطلاعات حسی سمت چپ را می گیرد و برعکس.

تخریب associated area : حالتی تحت عنوان آگنوزیا پیش می آید. آگنوزیا حالتی است که فرد بدون نگاه کردن به شیئ نمی تواند آن را انتخاب کند. مثلا فرد در کیف خود دنبال کلید می گردد ولی فرق کلید و سکه را نمی فهمد و باید نگاه کند تا کلید را پیدا کند.

گاهی اوقات این اختلال در ناحیه associated وسیع می‌شود و گاها می‌تواند ناحیه secondary sensory و نواحی دیگر را هم درگیر کند و حالتی را به وجود می اورد که به آن Cortical Neglect میگوییم در کوتیکال نگرت ، فرد یک سمت از بدنش را نادیده می‌گیرد یعنی وقتی میخواهد صورت خود را بشوید سمت راست را می‌شوید ولی سمت چپ را نمی‌شوید مثال دیگر این است که یک سمت از موی سر را شانه کند و سمت دیگر را شانه نمی‌کند

اختلال در ورنیکه : receptive aphasia ← درک و مفهومی از کلمات ندارد

تخریب Angular gyrus : فرد در خواندن و نوشتن دچار اختلال می‌شود در حقیقت دچار Alexia و Agraphia میشود

Alexia از دست دادن توانایی خواندن

Agraphia از دست دادن توانایی نوشتن (اختلال حرکتی ندارد)

سوال:اختلال Anomia aphasia چیست ؟

به دشواری حاد یک شخص در به یاد آوردن نام‌ها و واژه‌ها گفته می‌شود ؛ درواقع فرد قادر به نام گذاری اشیا نیست

لوب اکسیپیتال

در تصویر قسمت قرمز رنگ سطح مدیال را نشان می‌دهد و قسمت سفید رنگ سطح اینفریور را نشان می‌دهد

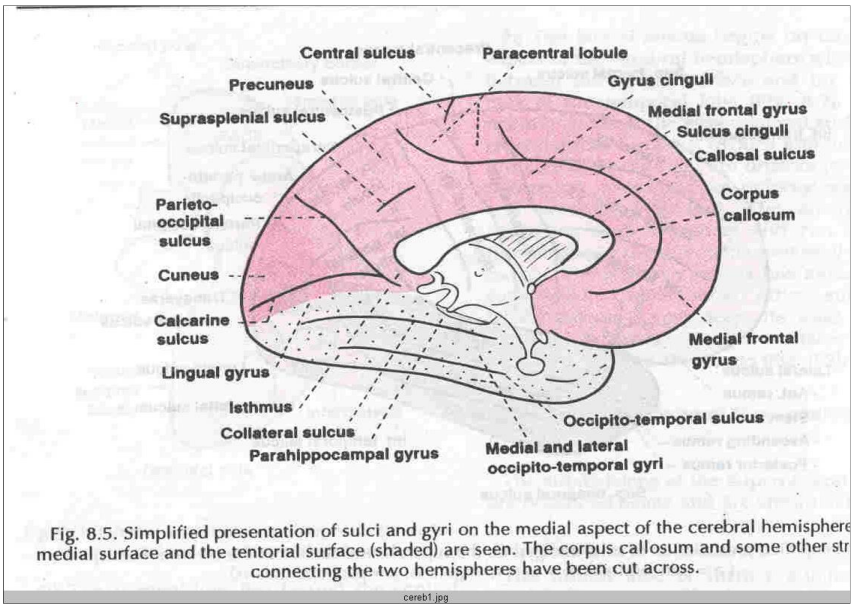


Fig. 8.5. Simplified presentation of sulci and gyri on the medial aspect of the cerebral hemisphere medial surface and the tentorial surface (shaded) are seen. The corpus callosum and some other str connecting the two hemispheres have been cut across.
cereb1.jpg

Parietooccipital sulcus : در سطح مدیال ، اکسیپیتال را از پریتال جدا می‌کند اگر دقت کنید در سمت داخل که بیاید قسمتی از لوب پریتال می‌باشد

precuneus gyrus : وقتی Superior Parietal Gyrus که در سمت خارجی پریتال قرار دارد امتداد پیدا می‌کند و به سمت داخل کشیده می‌شود ، این جایروس ایجاد میشود ؛ در حقیقت پرکونوسِ پریتال است که توسط Parieto-occipital sulcus از لوب اکسیپیتال جدا میشود.

calcarine sulcus : در سطح داخلی و بر روی لوب اکسیپیتال وجود دارد که سالکوس درجه یک است و لوت نمی‌سازد و کاری هم که انجام می‌دهد این است که بر روی لوب اکسیبیتال جایروسی تشکیل می‌دهد ؛ قسمت تحتانی یعنی قسمت سفید رنگ که در شکل بالا می‌بینید ۲ تا سالکوس را می‌توانید ببینید :

- **collateral sulcus** : در سمت داخل هست ؛ این سالکوس از روی اکسیپیتال لوب شروع می‌شود و بر روی لوب تمپرال کشیده می‌شود
- **Occipitotemporal sulcus** : این سالکوس در خارج تر قرار گرفته

پس دو تا سالکوس وجود دارد که هر دو بر روی لب اکسیپیتال و تمپورال مشترک اند و در سطح تحتانی مغز قرار گرفته‌اند . این سالکوس‌ها برای ما جایروس می‌سازند :

cuneus gyrus : جایروسی که در بالای calcarine sulcus قرار گرفته و به معنای مخروطی است و بر روی اکسیپیتال قرار گرفته

Precuneus Gyrus : بر روی پریتال قرار گرفته

Lingual Gyrus : در زیر calcarine sulcus قرار گرفته و تا collateral sulcus کشیده شده است که قسمتی از آن در سطح داخلی و قسمتی در سطح تحتانی دیده می‌شود دقت کنید این لینگوال جایروس فقط بر روی لوب اکسیپیتال قرار دارد

para hippocampal gyrus : اگر لینگوال جایروس را امتداد بدهیم و از لب اکسیپیتال خارج شویم و وارد تمپرال شویم نام آن تغییر می‌کند و جایروس پاراهیپوکمپال را به وجود می آورد

Medial Occipitotemporal Gyrus : در سطح تحتانی اکسیپیتال در مابین calcarine sulcus و occipitotemporal sulcus قرار دارد

lateral Occipitotemporal Gyrus : در سطح تحتانی اکسیپیتال و خارج calcarine sulcus قرار دارد

ناحیه های عملکردی

1. **primary visual area** (ناحیه اول بینایی) :

قسمتی از لوبیا اکسیپیتال است که دقیقاً در اطراف یا کناره‌های calcarine sulcus قرار گرفته است ؛ ناحیه خیلی کوچکی را در سطح خارجی ایجاد میکند ؛ ناحیه 17 برودمن هست

2. **secondary visual area** (ناحیه بینایی ثانویه) :

حاشیه‌های خارجی تر را در بر گرفته یعنی در سطح داخلی می‌توانید ببینید ؛ ناحیه 18 و 19 برودمن را شامل میشود

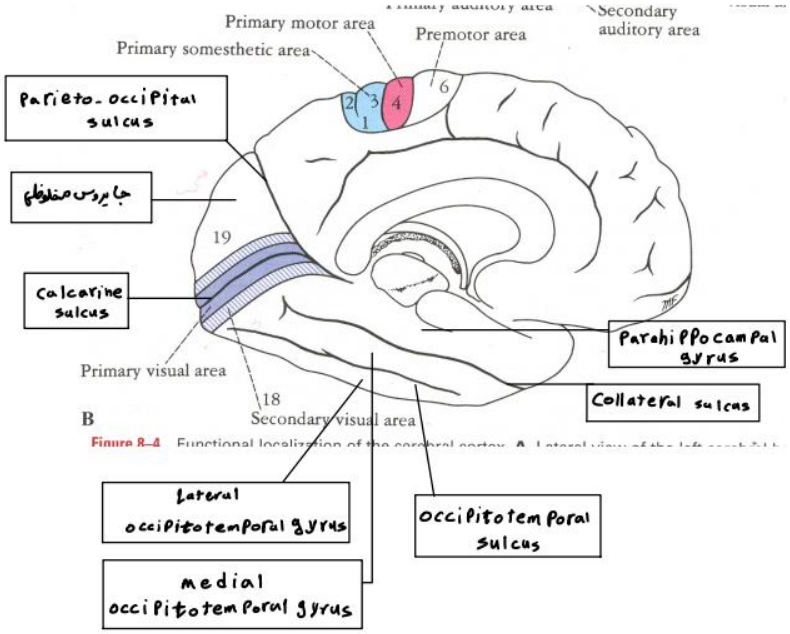
* این دو ناحیه اولیه و ثانویه بیشتر در سطح داخلی دیده می‌شوند ولی در سطح خارج هم دیده میشوند

3. **occipital eye fild**

بر خلاف frontal eye field که ارادی بود این ناحیه به صورت غیرارادی نقش خودش را ایفا می‌کند مثلا حرکت چشم در پی برخورد ناگهانی شی

ناحیه بینایی اولیه عملکردش این است که دیدن را برای انسان مهیا می‌کند و کمک می‌کند اشیا را مشاهده کنیم

ناحیه ثانویه جزئیات را درک میکند و آنچه را که می‌بینیم با تجارب گذشته برهم می‌آمیزد و به انسان قدرت تشخیص می‌دهد



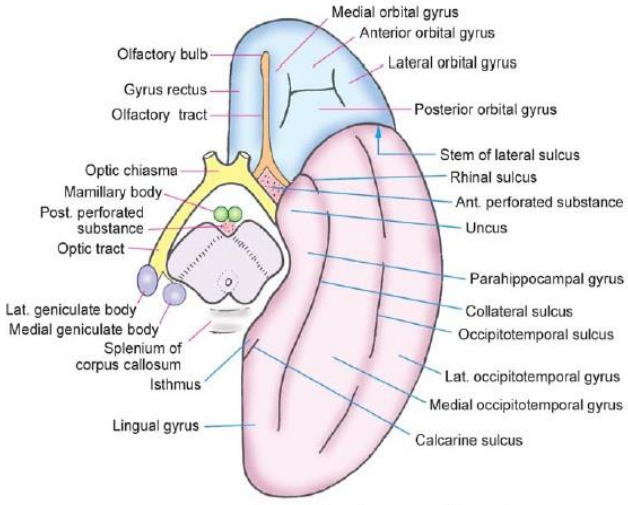
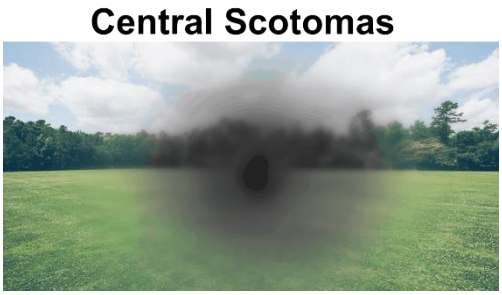


Fig. 8.7. Structures to be seen on the inferior aspect of the cerebrum. The midbrain has been cut across.



اگر ناحیه پرایمری در سطح خارجی دچار اختلال شود یعنی ناحیه 17 اختلالی تحت عنوان Central Scotoma را ایجاد میکند . درواقع میدان دید مرکزی چشم از بین رفته

اگر ناحیه پرایمری در سطح داخلی دچار اختلال شود ، اختلال Homonymous hemianopiaایجاد می‌شود هنگام دیدن تصویر نیمه ای از تصویر را کلا نمیبیند و نیمه دیگر را میبیند



اگر ناحیه ثانویه دچار اختلال شود در تشخیص دچار مشکل می‌شود در واقع ناحیه دیده فرد دچار مشکل می‌شود .

لوب تمپورال

این لوب درزیر lateral sulcus قرارگرفته در سطح سوپریورلترال و اینفریورمی‌تونیم می ببینیم

لوب تمپرال هم در سطح لترال و هم در سطح اینفریور دارای سالکوس‌های درجه ۲ است

سالکوس های درجه 2 سطح لترال

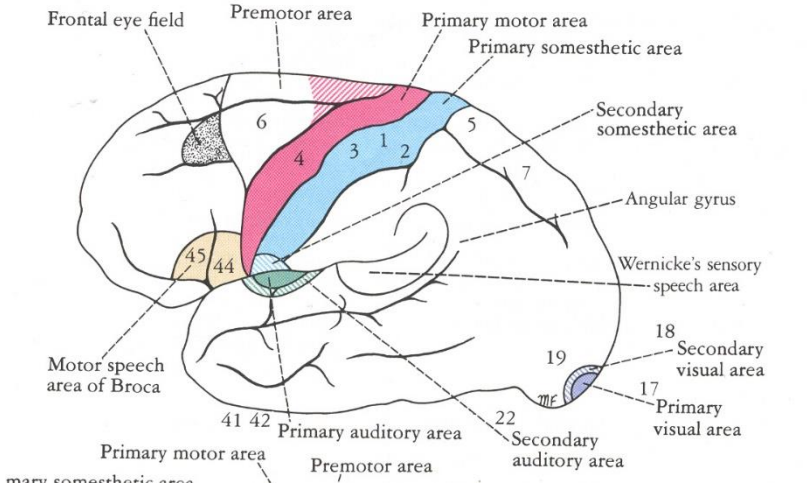
1) superior temporal sulcus
2) inferior temporal sulcus

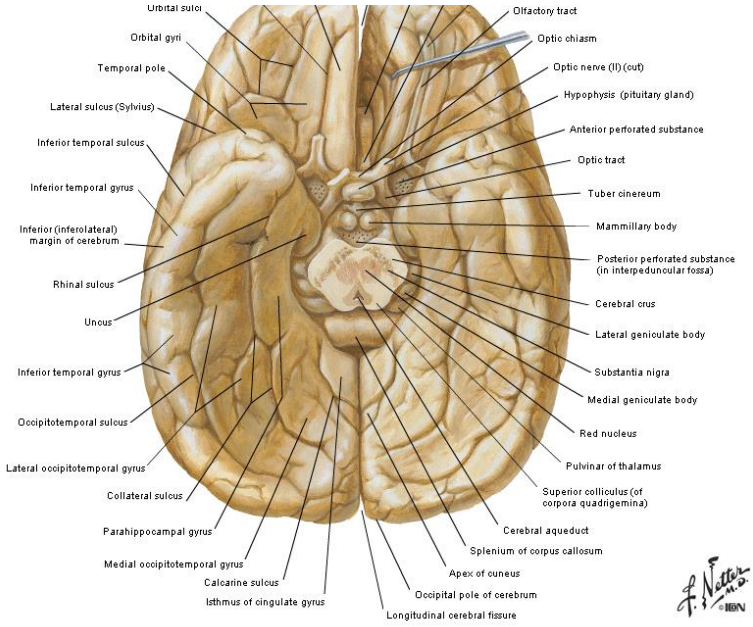
سالکوس های درجه 2 سطح اینفریور

1) collateralsulcus
2) occipitotemporal sulcus

این سالکوس ها جایروس هایی را میسازند که در زیر لترال یالکوس دیده میشوند :

- ۱-سوپریورتمپورال جایروس
- ۲-اینفریورتمپورال جایروس
- ۳-میدل تمپورال جایروس



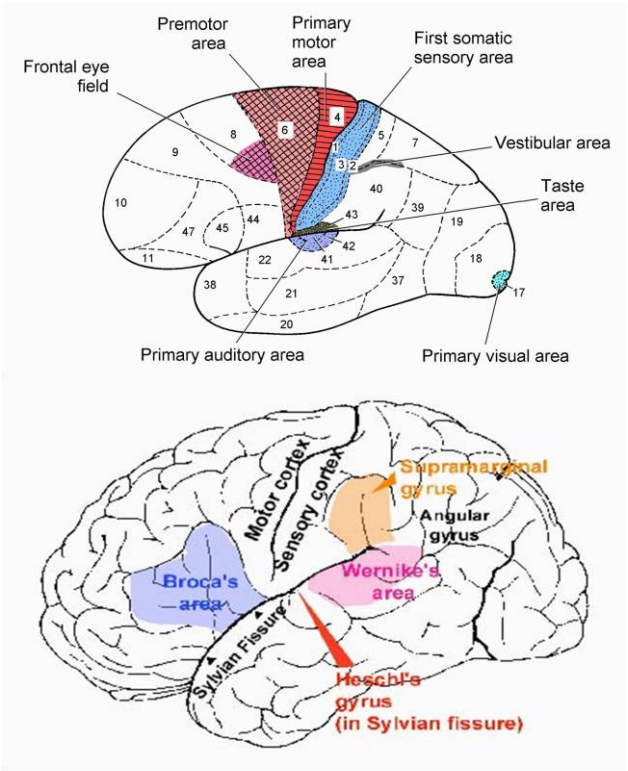


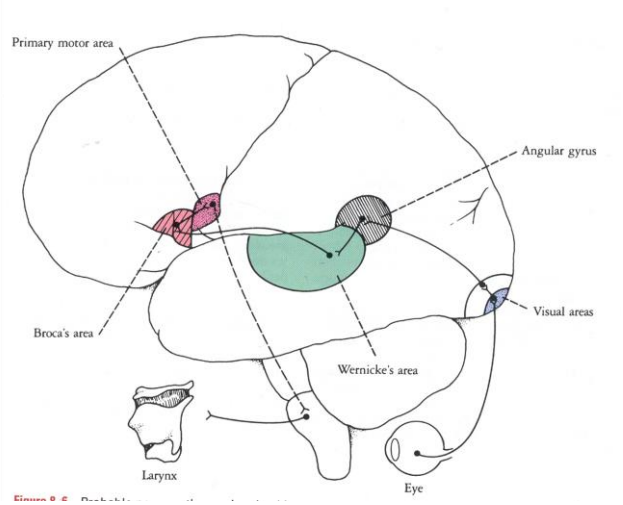
جایروسی که در سطح داخل collateral sulcus بر روی لوب تمپورال قرار می‌گیرد Para hippocampal gyrus است که اگر امتداد دهیم در انتهای قدامی نگاه کنیم برجسته شده و یک ساختاری تحت عنوان uncus را ایجاد کرده است.

Rhinal sulcus : در سطح خارجی آنکوس ، وجود دارد که امتداد collateral sulcus است که در سطح خارجی uncus تغییر اسم داده

سالکوس دیگری که وجود دارد اکسیپیتو تمپرال سالکوس بود که به سمت داخلش مدیال اکسیپیتو تمپرال جایروس و در سمت خارجش لترال اکسیپیتو تمپورال جایروس قرار دارد. در شکل اول صفحه 11 می‌توانید ببینید

بررسی عملکرد لوب تمپورال:





۱-ناحیه شنوایی اولیه یا primary auditory area : قسمت قدامی یا جلویی

۲ -ناحیه شنوایی ثانویه : در اطراف ناحیه شنوایی اولیه قرار دارد.

سوپریور تمپورال جایروس است که در زیر لترال سالکوس قرار گرفته است نواحی خارجی تر secondry را تشکیل می‌دهد این نواحی کشیده می‌شوند و در عمق لترال سالکوس هم دیده می‌شوند به مجموع این‌ها ناحیه هشل (Heschl) یا روس می‌گوییم هشلز جایروس در واقع میشه ناحیه شنوایی که در سوپریور تمپرال جایروس قرار گرفته است در زیر لترال سالکوس آمده قرار گرفته این نواحی در شناخت، تفسیر ،گرفتن اصوات نقش دارد. wernicne هم قبلاگفتیم که هم درلوب پریتالوهم درلوب تمپورال دیده میشود.